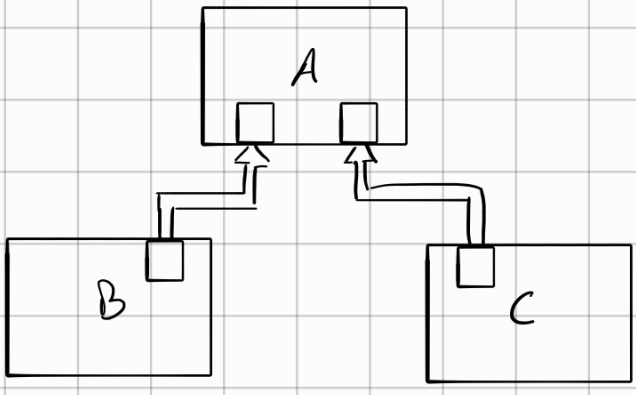
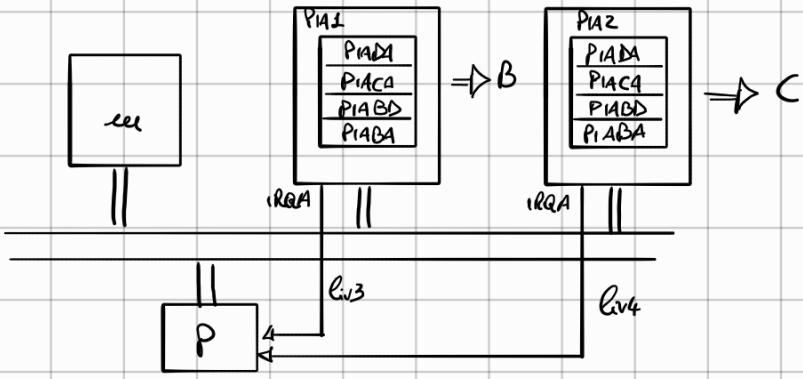
Traccia 3

Un sistema è composto da 3 unità, A, B e C, tra loro collegate mediante due periferiche parallele che interconnettono A con B e A con C rispettivamente. Il sistema opera effettuando K iterazioni (con K>2 a scelta dello studente), in ciascuna delle quali A deve ricevere globalmente 2 messaggi di N caratteri da B e 1 messaggio di N caratteri da C (con N>2 a scelta dello studente). I messaggi da B e da C possono essere ricevuti in un ordine qualsiasi ma non deve essere mai possibile ricevere caratteri appartenenti a messaggi diversi intervallati tra di loro.

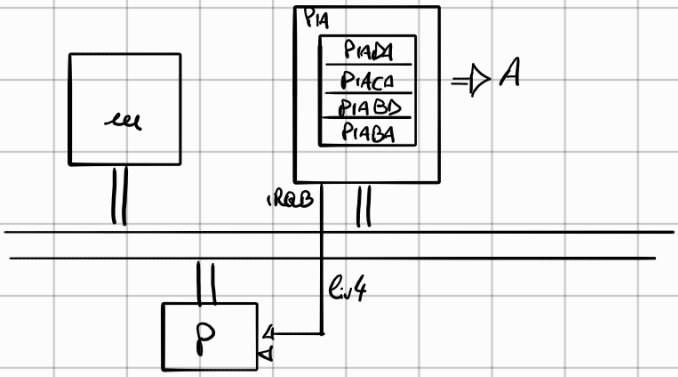
A1)



· A:

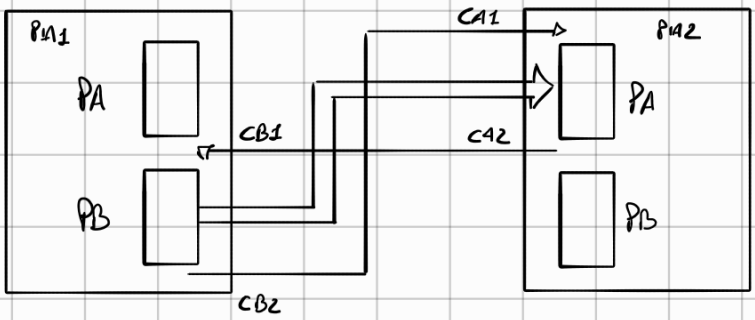


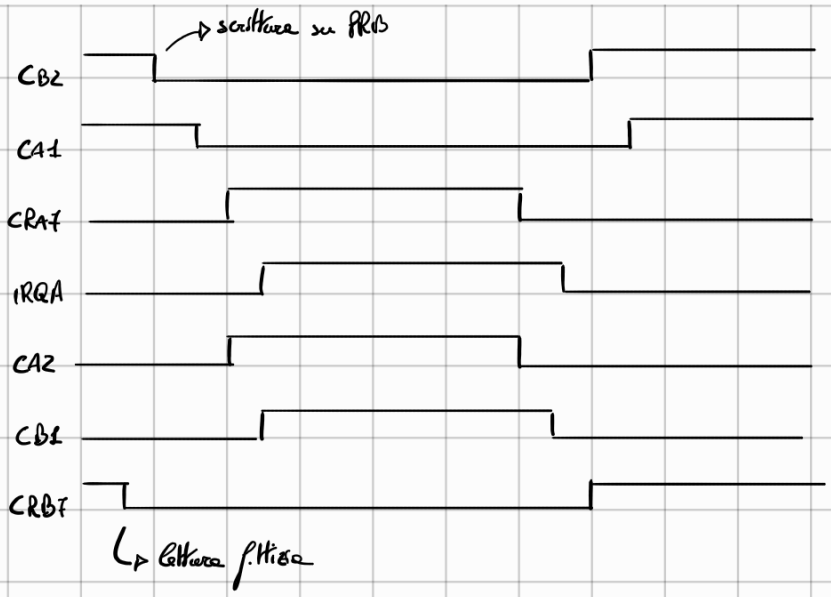
· B/C:



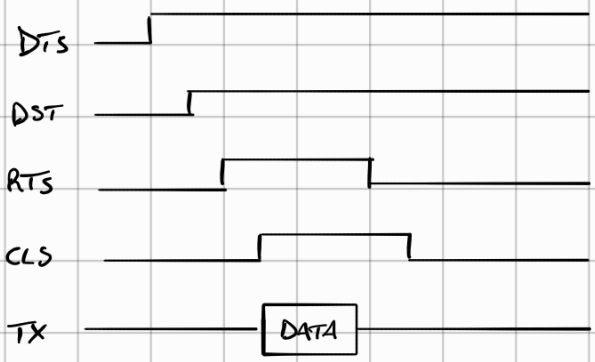
A2) Tempificazione del PIA:

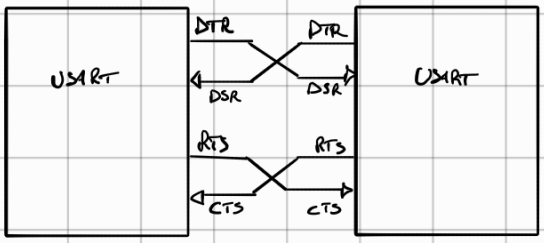
Si prende la seguente config. generica





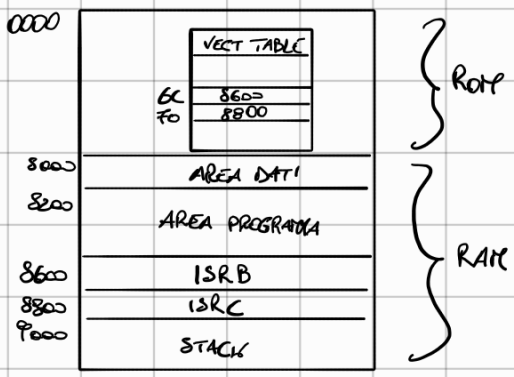
Nota: temporizzazione usart (handshaking)





A3)

- A:



A4)

- A:

```
main (){
    initPias()
    SR = SR AND $D8FF

    loop}
```

```
initPIAs (){
    pieB.ca = 0
    pieB.db = 0
    pieB.ca = % 00100101
```

```
ISRB() {
    pendingB = 1
    if(endB = 1) RTE
    if(sender == None){
        if(TAS(lock)){
            if(sender == None){
                sender = B
            }
            lock=0
        }else{
            RTE
        }
    }
    if(pendingB == 1 AND sender == B){
        buffB[N* countMSGB + currechB] = pia B.da
        currechB ++
        pendingB = 0
        if (currechB == N){
            countMSGB++
            currechB = 0
            if(countMSGB == MSGspiterB){
                endB = 1
                if (endC = 1){
                    K++
                    if (N_iter == K){
                        pia B.ca = pia B.ca AND $FE
                        pia C.ca = pia C.ca AND $FE
                    } else { RTE
                        endB = 0
                        endC = 0
                    }
```

MSGspiter B = 2; MSGspiter C = 1

} finita iterazione

```
        pia C.ca = 0
        pia C.da = 0
        pia C.ca = % 00100101
        RTS
    }
```

```
            }
        }
        sender = None
        if(pendingC = 1){
            sender = C
            readPos = curchC

            curchC ++
            pendingC = 0
            buffC[readPos] = pieC.da
        }
    }
}
}
```

essere per forza alternati

se entro nell'if C è sbloccato
↓
aggiorno status vars prima di sbloccare